GRUPO 1 · MÓDULO 4

whey protein
CONCENTRADO

Da sobra do queijo ao suplemento: processamento, qualidade e segurança.



INTEGRANTES

Bruna · Thiago · Gabriel · Renan · Pedro

Prof. Caio Leonor · Qualidade na Produção de Refeições · Formadora 3

ROTEIRO

o que vamos **apresentar**

1 Caracterização

O que é, matérias-primas, classificação e consumo no Brasil

2 Composição & rótulo

Tabela nutricional, ingredientes, aditivos e o que a lei exige

3 Fluxograma

Do soro do queijo ao pote: etapas, finalidades e equipamentos

4 Efeitos do processo

Alterações físicas, químicas, microbiológicas, sensoriais e nutricionais

5 Segurança & conservação

Perigos, pontos críticos, embalagem e vida útil

6 Análise crítica

Vantagens, limitações e nosso posicionamento

1 · CARACTERIZAÇÃO

a proteína do soro **que virou suplemento**

Da fabricação do queijo ao pó

10 L de leite → queijo + ~9 L de soro → WPC em pó

- **Soro de leite:** líquido que sobra na fabricação de queijo (IN MAPA 94/2020). Tem só ~0,7% de proteína.
- **Matéria-prima:** soro doce (pH 6,0–6,6) de queijos de coalho: muçarela, prato, minas.
- **WPC:** soro sem parte da água, lactose e minerais, com **25–89% de proteína**. O mais vendido é o **WPC80**.
- **No pote:** WPC + cacau/aromas, edulcorantes (sucralose, acessulfame-K), gomas e lecitina.

WPC · concentrado — **25–89%**
Ultrafiltração + diafiltração. WPC80: 4–10% de lactose.

WPI · isolado — **≥ 90%**
Microfiltração ou troca iônica. Quase sem lactose.

WPH · hidrolisado — **enzimas**
Proteína "quebrada" em peptídeos.

Fontes: Brasil/MAPA (2020); ADPI (2022); Walstra et al. (2006). % de proteína em base seca.

1 · CLASSIFICAÇÃO E CONSUMO

como é classificado **e quanto se consome**

Classificação

ANVISA	**Suplemento alimentar** (RDC 243/2018). Desde 01/09/2026 precisa de **notificação** na ANVISA (RDC 843/2024).
MAPA	Ingrediente lácteo feito em laticínio com SIF (RIISPOA; IN 94/2020).
Tecnologia	Pó obtido por **separação por membranas** e **secagem**.
NOVA	WPC puro: substância extraída de alimento. **Saborizado: ultraprocessado**.

59%

dos lares tinham ao menos 1 usuário de suplemento (ABIAD, 2020)

+3%

crescimento dos concentrados de proteína em 2024 (ABIAD)

academias

proteínas (whey) estão entre os suplementos mais usados — muitas vezes **sem nutricionista**

ambiente

soro tem DBO de 30–60 mil mg/L: fazer WPC **valoriza um resíduo**

Fontes: Brasil (2017; 2018; 2020; 2024); Monteiro et al. (2019); ABIAD/Portal da Indústria (2025); Rev. Conexões (2018). Dados ABIAD = suplementos em geral.

2 · COMPOSIÇÃO

o que tem dentro **do WPC80**

Composição típica (g/100 g)

Proteína	**80–82**
Lactose	**4–10**
Gordura	**4–8**
Cinzas	**3–5**
Umidade	**3,5–5**

Por que 30 g dão ~23 g de proteína? Os 80% são em **base seca** e do ingrediente puro. Umidade e ingredientes de sabor "diluem": 30 × 0,96 × 0,80 **≈ 23 g**.

Frações proteicas do soro

β-lactoglobulina	**45–57%**
α-lactalbumina	**15–25%**
Imunoglobulinas	**10–15%**
Glicomacropeptídeo (soro doce)	**10–15%**
Albumina sérica · lactoferrina	**5–10% · 1–2%**

1,0
PDCAAS (máximo)

~11%
da proteína é leucina

20–40 g
proteína/dose (ISSN)

Fontes: ADPI (2022); U.S. Dairy Export Council; Madureira et al. (2007); FAO (2013); Jäger et al. (2017).

2 · ROTULAGEM

lendo o rótulo **de um whey real**



Foto do rótulo analisado

(inserir a foto real do produto no PPTX)

O RÓTULO DIZ

WPC 80% · porção 30 g

Valor energético	**122 kcal**
Proteínas	**23 g**
Carboidratos	**2,7 g**
Gorduras totais	**2,0 g**

- "ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS"
- "CONTÉM LACTOSE" · glúten
- "Este produto não é um medicamento" e demais avisos da RDC 243/2018

NOSSA INTERPRETAÇÃO

- **76,7%** do peso do produto é proteína (23 ÷ 30)
- **≈ 75% das calorias** vêm da proteína
- 23 g por dose: dentro de **20–40 g** (ISSN)
- **Sem lupa frontal**: açúcar adicionado, gordura saturada e sódio abaixo dos limites (15 g · 6 g · 600 mg por 100 g)
- Preparado com **leite**, soma energia, lactose e proteína

Exemplo: Whey Protein Concentrado 80% (Growth Supplements). Normas: RDC 243/2018; RDC 429/2020; IN 75/2020; RDC 727/2022.

3 · FLUXOGRAMA · PARTE A

no laticínio: **do soro ao WPC80 em pó**

PCC · ponto crítico de controle · → subproduto

1 Recepção do soro
pH, acidez, temperatura · resfriar ≤ 7 °C

→

2 Clarificação
centrífuga/peneira tira finos de caseína

→

3 Desnate
separador centrífugo
→ creme de soro

→

4 Pasteurização
72–75 °C · 15–20 s
PCC

→

5 Resfriamento
≤ 10 °C até filtrar

→

6 Ultrafiltração
membrana ~10 kDa retém proteína
→ permeado (lactose)

↓

7 Diafiltração
água + refiltração · ~80% proteína (b.s.)

←

8 Concentração
opcional · evaporador a vácuo

←

9 Spray drying
ar 175–200 °C → saída 75–90 °C · umidade 3,5–5%

←

10 Aglomeração
leito fluidizado + lecitina

←

11 Peneira + detector de metais
PCC

←

WPC80 em pó
sacos de 20–25 kg · estoque seco → indústria de suplementos

Fluxograma elaborado pelo grupo a partir de Walstra et al. (2006), Tunick (2008) e ADPI (2022). Parâmetros = faixas típicas.

3 · FLUXOGRAMA · PARTE B

na indústria de suplementos: **do ingrediente ao pote**

12 **Recepção e quarentena**
laudos dos insumos

→

13 **Pesagem**
pré-mistura de micro-ingredientes

→

14 **Mistura**
misturador em V ou fita

→

15 **Peneira + metais**
PCC

→

16 **Envase**
pote PEAD/refil · N_2 opcional

→

17 **Rotulagem**
lote · validade · peso

→

18 **Estoque e expedição**
seco, fresco, sem luz

Pasteurização

72–75 °C por 15–20 s elimina patógenos vegetativos com **pouca desnaturação**. **Não** elimina esporos.

UF + diafiltração

Passam água, lactose e sais (**permeado**). Ficam as proteínas (**retido**). A água da DF "lava" o concentrado.

Spray drying

A gota evapora em segundos e **fica fria** enquanto perde água (resfriamento evaporativo): a proteína não "cozinha" a 180 °C.

Variações: **WPI** = + microfiltração ou troca iônica · **WPH** = + hidrólise enzimática · **proteína "nativa"** = microfiltração direta do leite, sem queijo · UF a frio (10–15 °C) ou a quente (~50 °C).

Fontes: Walstra et al. (2006); Tunick (2008); ADPI (2022); Roos (2002).

4 · EFEITOS DO PROCESSAMENTO

o que muda no alimento **em cada etapa**

Físico

Líquido vira pó. Aglomeração melhora a dissolução. Pó **higroscópico** pode **empedrar**.

Depende de: secagem, lactose amorfa, umidade do ar

Químico

Desnaturação da β-lactoglobulina. **Maillard** (lactose + lisina). Oxidação da gordura residual.

Depende de: temperatura × tempo, aw, O_2, luz

Microbiológico

Pasteurização reduz vegetativos. **Esporos** resistem. No pó, Salmonella **não cresce, mas sobrevive**.

Depende de: temperatura da UF, limpeza CIP, higiene da área seca

Sensorial

Sabor de "cozido" ou "papelão" com o tempo. Aromas e edulcorantes **mascaram** o sabor do soro.

Depende de: calor, oxidação, formulação

Nutricional

↑ proteína (12 → 80% b.s.) · ↓ lactose e minerais · Maillard reduz **lisina disponível** · calor reduz lactoferrina ativa.

Depende de: grau de UF/DF, calor, estocagem

⚠ **Sem generalizar:** desnaturar **não** é perder valor nutricional — os aminoácidos continuam lá. O que reduz o valor é a **reação de Maillard**. Já a **bioatividade** (lactoferrina, imunoglobulinas) depende da proteína intacta.

Fontes: Walstra et al. (2006); Roos (2002); Thomas et al. (2004); Burgess, Lindsay e Flint (2010); Beuchat et al. (2013).

5 · SEGURANÇA DOS ALIMENTOS

perigos
e como são controlados

Biológicos

- Patógenos do soro → **pasteurização** PCC
- Toxina de *S. aureus* (resiste ao calor) → soro frio e rápido
- Esporulados e termófilos → limpeza CIP
- **Salmonella e Cronobacter** após a secagem → zoneamento da área seca

Químicos

- Antibióticos e aflatoxina M1 (vêm do leite)
- Resíduos de limpeza
- **Alergênicos:** leite, soja, glúten cruzado
- Metais pesados (cacau) e **fraude** por "amino spiking"

Físicos

- Fragmentos de metal, plástico ou vidro → peneira, ímãs e **detector de metais** PCC

Base (pré-requisitos): BPF e POPs — Portaria 326/1997 e RDC 275/2002.

Legislação: RDC 243/2018 · suplementos | RDC 724/2022 · microbiológicos | RDC 722/2022 · contaminantes | RDC 778/2023 · aditivos | RDC 843/2024 · notificação

Fontes: Brasil (1997; 2002; 2018; 2022; 2023; 2024); Burgess, Lindsay e Flint (2010); Beuchat et al. (2013); Moore et al. (2010).

5 · CONSERVAÇÃO E VIDA ÚTIL

o inimigo do pó **é a umidade**

Umidade ↑ → empedramento

A lactose do pó está em estado **vítreo**. Se absorve água ou esquenta, passa da **transição vítrea (Tg)**: fica pegajosa e empedra.

Calor ↑ → Maillard

Escurecimento e perda de lisina disponível. Principal reação que limita a vida útil de pós lácteos.

O_2 e luz → oxidação

A gordura residual oxida e dá sabor de "ranço".

Embalagem

- Pote de PEAD com **lacre de indução**
- Refil **laminado** (barreira a umidade, O_2 e luz)
- Opcional: nitrogênio

Na casa do consumidor

- Fechar bem após usar
- Dosador sempre **seco**
- Local fresco, longe do sol, do fogão e do banheiro

Vida útil: definida pelo fabricante em testes de estabilidade (em geral 1–2 anos fechado).

Fontes: Roos (2002); Thomas et al. (2004); ADPI (2022).

6 · QUALIDADE NO MERCADO

o rótulo nem sempre **conta a verdade**

88%

das marcas com ao menos 1 erro de rotulagem (UFMG, 9 marcas)

−35%

1 marca com proteína 35% **abaixo da tolerância** legal (UFMG)

2 de 14

amostras cumpriam todas as regras de rotulagem avaliadas (Recife-PE)

2025

ANVISA suspendeu lote de whey com **glúten não declarado**

"Amino spiking"

A proteína é medida pelo **nitrogênio total** (Kjeldahl). Adicionar aminoácidos baratos (glicina, taurina) aumenta o nitrogênio e faz a proteína **parecer maior**. Perfil de aminoácidos detecta a fraude.

Fontes: UFMG (2021); FPS/Recife (TCC); ANVISA via imprensa (2025); Moore et al. (2010).

6 · ANÁLISE CRÍTICA

vantagens **e limitações**

Vantagens

- Proteína de **alta qualidade** (PDCAAS 1,0), rica em leucina
- **Prático** e estável (pó)
- Ajuda quando a comida não basta: atletas, **idosos com perda muscular**, pouco apetite
- **Aproveita o soro**, um resíduo muito poluente

Limitações

- **Não é indispensável**: a maioria atinge a proteína com comida
- Saborizado = **ultraprocessado** (edulcorantes, aromas, gomas)
- Tem **lactose** (1–3 g/dose) e é **alergênico**
- Sem fibras e sem a variedade de uma refeição
- Mercado com **não conformidades**; uso sem orientação

Frequência e contexto: 1 dose dentro de um plano alimentar ≠ várias doses no lugar de refeições.

Lactose: a maioria dos intolerantes tolera até ~12 g numa dose (EFSA). Alergia ao leite: contraindicado.

"Ultraprocessado" não é sinônimo de "proibido": avaliar composição, finalidade e dose.

Fontes: FAO (2013); Bauer et al. (2013); Monteiro et al. (2019); Brasil (2014); EFSA (2010); Ikizler et al. (2020).

CONCLUSÃO

nem vilão, **nem indispensável**

O WPC é um ingrediente lácteo de **alto valor nutricional**, feito de um subproduto. O produto do varejo, porém, costuma ser **ultraprocessado**, tem **lactose e alergênicos**, e o mercado tem **falhas de rótulo**. Ele pode entrar na alimentação cotidiana **como complemento** quando há uma **necessidade real**.

- **complemento, não substituto de refeição**
- **com orientação de nutricionista**
- **produto notificado na ANVISA**



REFERÊNCIAS · LEGISLAÇÃO

BRASIL. Lei nº 10.674, de 16 de maio de 2003. Presença de glúten nos rótulos. Brasília, 2003.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria SVS/MS nº 326, de 30 de julho de 1997. Boas práticas de fabricação. Brasília, 1997.

BRASIL. ANVISA. RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002. Procedimentos Operacionais Padronizados. Brasília, 2002.

BRASIL. Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017 (RIISPOA). Brasília, 2017.

BRASIL. ANVISA. RDC nº 243, de 26 de julho de 2018. Requisitos sanitários dos suplementos alimentares. Brasília, 2018.

BRASIL. ANVISA. Instrução Normativa nº 28, de 26 de julho de 2018. Constituintes, limites e alegações de suplementos. Brasília, 2018.

BRASIL. ANVISA. RDC nº 429 e IN nº 75, de 8 de outubro de 2020. Rotulagem nutricional dos alimentos embalados. Brasília, 2020.

BRASIL. MAPA. Instrução Normativa nº 94, de 18 de setembro de 2020. RTIQ do soro de leite. Brasília, 2020.

BRASIL. ANVISA. RDC nº 722 e IN nº 160, de 1º de julho de 2022. Contaminantes em alimentos. Brasília, 2022.

BRASIL. ANVISA. RDC nº 724 e IN nº 161, de 1º de julho de 2022. Padrões microbiológicos. Brasília, 2022.

BRASIL. ANVISA. RDC nº 727, de 1º de julho de 2022. Rotulagem dos alimentos embalados. Brasília, 2022.

BRASIL. ANVISA. RDC nº 778 e IN nº 211, de 1º de março de 2023. Aditivos alimentares. Brasília, 2023.

BRASIL. ANVISA. RDC nº 843 e IN nº 281, de 2024. Regularização de alimentos. Brasília, 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia Alimentar para a População Brasileira. 2. ed. Brasília, 2014.

ESTUDOS BRASILEIROS E DADOS

UFMG. Avaliação do teor de proteínas e do grau de hidrólise de suplementos proteicos à base de whey. Repositório UFMG, 2021.

FPS. Avaliação da rotulagem de suplementos proteicos comercializados na cidade do Recife-PE. TCC, Faculdade Pernambucana de Saúde.

ABIAD. Pesquisa de hábitos de consumo de suplementos (2020) e dados do setor (2024), via Portal da Indústria, 2025.

Revista Conexões (Unicamp). Revisão integrativa sobre uso de suplementos no Brasil, 2018.

REFERÊNCIAS · ARTIGOS E LIVROS

ADPI – AMERICAN DAIRY PRODUCTS INSTITUTE. Whey Protein Concentrate Standard. Elmhurst: ADPI, 2022.

BAUER, J. et al. Evidence-based recommendations for optimal dietary protein intake in older people (PROT-AGE). J Am Med Dir Assoc, v. 14, n. 8, p. 542-559, 2013.

BEUCHAT, L. R. et al. Low-water activity foods: increased concern as vehicles of foodborne pathogens. J Food Prot, v. 76, n. 1, p. 150-172, 2013.

BURGESS, S. A.; LINDSAY, D.; FLINT, S. H. Thermophilic bacilli and their importance in dairy processing. Int J Food Microbiol, v. 144, n. 2, p. 215-225, 2010.

EFSA NDA PANEL. Scientific opinion on lactose thresholds in lactose intolerance and galactosaemia. EFSA Journal, v. 8, n. 9, 1777, 2010.

FAO. Dietary protein quality evaluation in human nutrition. FAO Food and Nutrition Paper 92. Rome, 2013.

IKIZLER, T. A. et al. KDOQI clinical practice guideline for nutrition in CKD: 2020 update. Am J Kidney Dis, v. 76, n. 3, supl. 1, p. S1-S107, 2020.

JÄGER, R. et al. ISSN position stand: protein and exercise. J Int Soc Sports Nutr, v. 14, art. 20, 2017.

MADUREIRA, A. R. et al. Bovine whey proteins – overview on their main biological properties. Food Res Int, v. 40, n. 10, p. 1197-1211, 2007.

MONTEIRO, C. A. et al. Ultra-processed foods: what they are and how to identify them. Public Health Nutr, v. 22, n. 5, p. 936-941, 2019.

MOORE, J. C. et al. Total protein methods and their potential utility to reduce the risk of food protein adulteration. Compr Rev Food Sci Food Saf, v. 9, n. 4, p. 330-357, 2010.

ROOS, Y. H. Importance of glass transition and water activity to spray drying and stability of dairy powders. Le Lait, v. 82, n. 4, p. 475-484, 2002.

THOMAS, M. E. C. et al. Milk powders ageing: effect on physical and functional properties. Crit Rev Food Sci Nutr, v. 44, n. 5, p. 297-322, 2004.

TUNICK, M. H. Whey protein production and utilization: a brief history. In: ONWULATA, C. I.; HUTH, P. J. (ed.). Whey processing, functionality and health benefits. Ames: Wiley-Blackwell, 2008.

WALSTRA, P.; WOUTERS, J. T. M.; GEURTS, T. J. Dairy science and technology. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, 2006.

Imagem do rótulo: foto do produto analisado, feita pelo grupo (2026).

+

obrigado!
perguntas?

Bruna · Thiago · Gabriel · Renan · Pedro

Centro Universitário Augusto Motta · Nutrição · Módulo 4 · Prof. Caio Leonor